CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le cas p = ∞

Énoncé

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie I. On suppose $p = +\infty$.

1. Montrer qu'il existe un ensemble E négligeable tel que pour tous n, m et tout $x \notin E$: $|f_n(x)| \leqslant \|f_n\|_\infty$ et $|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \|f_n - f_m\|_\infty$.
2. En déduire que $(f_n(x))$ converge pour $x \notin E$; on note $f(x)$ sa limite et $f = 0$ sur E. Montrer que f est mesurable, que $f \in L^\infty$ et que $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|g| \leqslant \|g\|_\infty$ p.p.

Ce qu'on te demande. Se ramener à une convergence uniforme hors d'un négligeable.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Un négligeable universel

Pour chaque k, $A_k = \{|f_k| > \|f_k\|_\infty\}$ est négligeable, et pour chaque (n, m), $B_{n,m} = \{|f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$ aussi (rappel). $E = \bigcup_k A_k \cup \bigcup_{n,m} B_{n,m}$ est une réunion dénombrable de négligeables, donc négligeable, et hors de E les inégalités voulues sont vraies pour tous les indices à la fois.

Question 2

Étape 1. Limite uniforme hors de E

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\|f_n - f_m\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour $n, m \geqslant N$. Pour $x \notin E$, $|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \varepsilon$: la suite $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{C}$, complet, donc converge. $f = \lim f_n \mathbf{1}_{X \setminus E}$ est mesurable (limite simple de fonctions mesurables). En faisant $m \to \infty$: $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ pour $x \notin E$, $n \geqslant N$, donc $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon$ (E négligeable). Enfin $\|f\|_\infty \leqslant \|f - f_N\|_\infty + \|f_N\|_\infty < \infty$: $f \in L^\infty$ et $f_n \to f$ dans L^∞.

Le piège

Il faut un seul négligeable pour toutes les inégalités ; c'est possible car il n'y en a qu'une quantité dénombrable.

La méthode

Dans L^∞, la convergence est la convergence uniforme hors d'un négligeable : on recopie la preuve de la complétude de $(\mathcal{B}(X), \|\cdot\|_\infty)$.

Rappels de cours utilisés

- **Minkowski.** Pour $1 \leqslant p \leqslant \infty$: $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$. Et $\|f\|_\infty = \inf\{M : |f| \leqslant M \ \mu\text{-p.p.}\}$, avec $|f| \leqslant \|f\|_\infty$ presque partout.